

Forças, gravitação e órbitas

Turma 1B · Física · Setembro/2026 · Prof. Josué Cavalcante

Sobre esta nota

Dinâmica: força peso, força normal, atrito, gravitação universal e leis de Kepler. Habilidades em foco: EM13CNT207, EM13CNT301, EM13CNT306 e EM13CNT307.

1. Forças de contato e força peso

COPIAR — Diagrama de forças

Definição. Uma força representa uma interação. Antes de calcular, isole o corpo e desenhe apenas as forças que atuam nele. A resultante determina a aceleração:

$$\vec{F}_{\text{res}} = m\vec{a}.$$

A força peso é a atração da Terra sobre o corpo:

$$\vec{P} = m\vec{g}.$$

Perto da superfície, adotaremos $g = 10 \text{ m/s}^2$ quando o enunciado não informar outro valor. A força normal $\vec{N}$ é perpendicular à superfície; ela não é automaticamente igual ao peso.

Símbolos: F , P e N (N); m (kg); a e g (m/s^2).

COPIAR — Atrito

O atrito se opõe ao deslizamento ou à tendência de deslizamento entre superfícies.

$$f_{\text{est}} \leq \mu_e N \quad f_{\text{cin}} = \mu_c N.$$

O atrito estático se ajusta até um valor máximo; o cinético atua quando já há escorregamento.

Atenção: Não escreva sempre $f = \mu N$. No repouso, o atrito estático pode ser menor que $\mu_e N$.

No dia a dia: Pneus, solas e freios dependem de atrito. Água ou óleo podem reduzir a aderência.

Exemplo resolvido

Um bloco de 10 kg desliza em piso horizontal com $\mu_c = 0,20$. Uma força horizontal de 30 N atua para a direita. Determine a aceleração.

Resolução. Como não há aceleração vertical, $N = P = mg = 100 \text{ N}$. Logo, $f_{\text{cin}} = \mu_c N = 20 \text{ N}$. A resultante horizontal vale $30 - 20 = 10 \text{ N}$ e

$$a = \frac{F_{\text{res}}}{m} = \frac{10}{10} = 1 \text{ m/s}^2.$$

2. Gravitação universal

COPIAR — Atração entre massas

Duas massas se atraem com forças de mesmo módulo e sentidos opostos:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2.$$

A distância r é medida entre os centros dos corpos. Para um astro de massa M e raio R ,

$$g = G \frac{M}{R^2}.$$

Se a distância dobra, a força cai para 1/4; se triplica, cai para 1/9.

Exemplo de proporção

Um satélite sofre força gravitacional F a uma distância r do centro da Terra. A $2r$, mantendo as massas, a nova força é

$$F' = G \frac{Mm}{(2r)^2} = \frac{F}{4}.$$

3. Leis de Kepler

COPIAR — Órbitas planetárias

- **1ª lei:** a órbita é elíptica, com o Sol em um dos focos.
- **2ª lei:** a linha Sol-planeta varre áreas iguais em tempos iguais. O planeta se move mais rápido quando está mais próximo do Sol.
- **3ª lei:** para corpos que orbitam o mesmo astro, T^2/a^3 é constante, em que a é o semieixo maior.

Essas leis descrevem o movimento; a gravitação de Newton explica a interação que mantém a órbita.

Dica / erro comum

Em queda livre, a ausência de apoio produz sensação de falta de peso. A gravidade não desapareceu: astronauta e nave aceleram juntos ao redor da Terra.

Nível 1 — Conceitos

1. Um livro parado sobre a mesa recebe quais forças principais?
2. Calcule o peso de uma mochila de 6 kg, com $g = 10 \text{ m/s}^2$.
3. Explique por que a força normal pode ser diferente do peso.
4. Se $\mu_e = 0,40$ e $N = 50 \text{ N}$, qual é o atrito estático máximo?
5. Ao dobrar a distância entre duas massas, por qual fator muda a força gravitacional?

Nível 2 — Aplicação

6. Um bloco de 5 kg desliza em piso horizontal com $\mu_c = 0,20$. Ache o atrito.
7. No item anterior, uma força horizontal de 20 N puxa o bloco. Ache a aceleração.
8. A força entre duas massas é 36 N. Qual será o valor a uma distância três vezes maior?
9. Segundo a 2ª lei de Kepler, onde um planeta apresenta maior rapidez orbital?

Nível 3 — Síntese

10. Compare peso e massa e indique suas unidades.
11. Um planeta tem a mesma massa da Terra e raio duas vezes maior. Compare sua gravidade superficial com a terrestre.
12. Explique por que um satélite em órbita está em queda livre sem atingir imediatamente o solo.

Gabarito: 2) 60 N; 4) 20 N; 5) $F/4$; 6) 10 N; 7) 2 m/s^2 ; 8) 4 N; 9) mais próximo do Sol; 11) $g/4$.